

Gestión de la calidad y gestión de riesgos

Esp. Ing. Celeste Corominas

TC024 - 2C 2026

Gestión de la calidad

Idea clave: más del **60% de las fallas se generan antes de tener el producto en operación** (fallas de requerimientos, diseño e instalación).

Hay dos procesos centrales para asegurar la calidad:

Verificación

Comprobar si el trabajo del proyecto y sus entregables cumplen una serie de requisitos. Es un proceso interno.

Validación del prototipo

Permite asegurar que los resultados cumplen con lo esperado por el cliente y otros interesados.

Gestión de la calidad

Los métodos de control de calidad incluyen:

- **Análisis**: argumentación o estimación en base a datos históricos o experimentales o modelos matemáticos.
- **Demostración**: verifica el desempeño cualitativo de una función que no requiere medición cuantitativa.
- **Inspección**: observación cualitativa. "La canasta de frutas incluirá tres manzanas" (alcanza con mirar).
- **Ensayo cuantitativo**: verifica que una función se ejecuta dentro de los parámetros especificados.

Gestión de la calidad



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

Para cada uno de los requerimientos indique cómo se aplicarán los conceptos de verificación y validación:

- R1-> El teléfono deberá cargarse mediante microUSB.
- R2-> La batería durará 24 h en condiciones normales.
- R3-> El teléfono deberá funcionar como tarjeta SUBE.
- R4-> El teléfono deberá medir la temperatura del mate.

Gestión de la calidad



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

Para cada uno de los requerimientos indique cómo se aplicarán los conceptos de verificación y validación:

R1-> El teléfono deberá cargarse mediante microUSB.

Verificación: se revisará el conector seleccionado para el diseño del teléfono.

Validación: se hará una prueba de carga con un cargador convencional microUSB.

Gestión de la calidad



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

Para cada uno de los requerimientos indique cómo se aplicarán los conceptos de verificación y validación:

R2-> La batería durará 24 horas en condiciones normales.

Verificación: se harán cálculos estimativos del consumo y de la capacidad de la batería.

Validación: se harán pruebas de duración de la batería en condiciones normales de uso.

Gestión de riesgos

El PMBOK llama “**riesgo**” a cualquier **situación que altere el plan original**.

Y habla de dos tipos de riesgos:

- **Negativos**: tienen efecto perjudicial, como por ejemplo generar un retraso.
- **Positivos**: denominados oportunidades, tienen efecto beneficioso, como reducir el costo.

Acá siempre vamos a hablar de los riesgos negativos.

Gestión de riesgos

¿Cuándo es mayor el riesgo para un proyecto?

- Cuando los tiempos involucrados son muy largos.
- Cuando no hay experiencia en proyectos similares.
- Cuando la gerencia no entiende los riesgos.



Gestión de riesgos

- La gestión de riesgos no elimina los riesgos.
- Su objetivo es maximizar la probabilidad de éxito, incluso cuando aparecen problemas.
- Implica identificar los riesgos, analizar sus efectos y buscar formas de reducir sus consecuencias.
- No siempre conviene planear para todos los riesgos:
 - Los planes de contingencia son costosos.
 - Se debe decidir qué riesgos vale la pena mitigar y cuáles simplemente aceptar.

Gestión de riesgos

El riesgo lo vamos a medir considerando:

S: el índice de severidad (el impacto sobre el proyecto),

O: la tasa de ocurrencia (la probabilidad de ocurrir),

Y así resulta el número de prioridad del riesgo:

$$RPN = S * O$$

En general **se invierte esfuerzo** (tiempo y dinero) solo **para reducir el indicador RPN** de los riesgos más graves.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

a) Identificación de los riesgos

R1-> Pérdida del prototipo.

R2-> Dificultad para hallar personal capacitado.

R3-> Infringir patentes vigentes.

R4-> No conseguir los chips necesarios.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

b) Estimación de las consecuencias de los riesgos

R1-> Pérdida del prototipo.

- Severidad (S): 9, porque debe volver a fabricarse.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4, porque somos muy cuidadosos con el prototipo.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

b) Estimación de las consecuencias de los riesgos

R2-> Dificultad para hallar personal capacitado.

- Severidad (S): 8, porque se producirán retrasos.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 8, porque no hay muchos expertos en esta temática.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

b) Estimación de las consecuencias de los riesgos

R3-> Infringir patentes vigentes.

- Severidad (S): 9, porque podríamos sufrir demandas muy costosas.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 2, porque se contratará a expertos en patentes.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

c) *Tabla de gestión de riesgos: ($RPN = S \cdot O$)*

R	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
1	9	4	36			
2	8	8	64			
3	9	2	18			

- Se tomarán medidas en los riesgos 1 y 2, cuyos RPN son mayores a 25.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

d) Plan de mitigación de los riesgos que exceden el RPN máximo establecido:

R1-> se construirán dos prototipos y se usará uno solo, dejando el otro guardado en un lugar seguro.

- Severidad (S): 5, se pierde un prototipo hay otro.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 2, es muy baja la probabilidad de perder ambos prototipos.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

d) Plan de mitigación de los riesgos que exceden el RPN máximo establecido:

R2-> Se capacitará al personal a ser contratado.

- Severidad (S): 9, porque si la capacitación es mala igual se producirán retrasos y gastamos \$ extra.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 2, porque la capacitación será adecuada.

Gestión de riesgos



Planificación del Proyecto

Rev. 1.0

c) *Tabla de gestión de riesgos: ($RPN = S * O$)*

R	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
1	9	4	36	5	2	10
2	8	8	64	9	2	18
3	9	2	18			

- Se tomarán medidas en los riesgos 1 y 2, cuyos RPN son mayores a 25.

Gestión de riesgos

Se debe fijar la **estrategia de gestión de riesgos**:

- **Evación:** eliminar el factor que da origen al riesgo.
-> Ej. no utilizar una tecnología nueva.
- **Transferencia:** pagar para que alguien asuma el riesgo.
-> Ej. contratar un seguro contra huracanes.
- **Mitigación:** reducir la probabilidad de ocurrencia y/o las consecuencias negativas.
-> Ej. mayor seguimiento del personal novato.
-> Ej. identificar proveedores alternativos.

Gestión de riesgos

Los riesgos se deben comunicar con anticipación y con frecuencia **a los interesados:**

- **En el inicio:** para decidir si se hace o no el proyecto.
- **En la planificación:** para elaborar un buen project plan.
- **En la ejecución:** para estar alerta a los problemas y actualizar la probabilidad de ocurrencia.

